



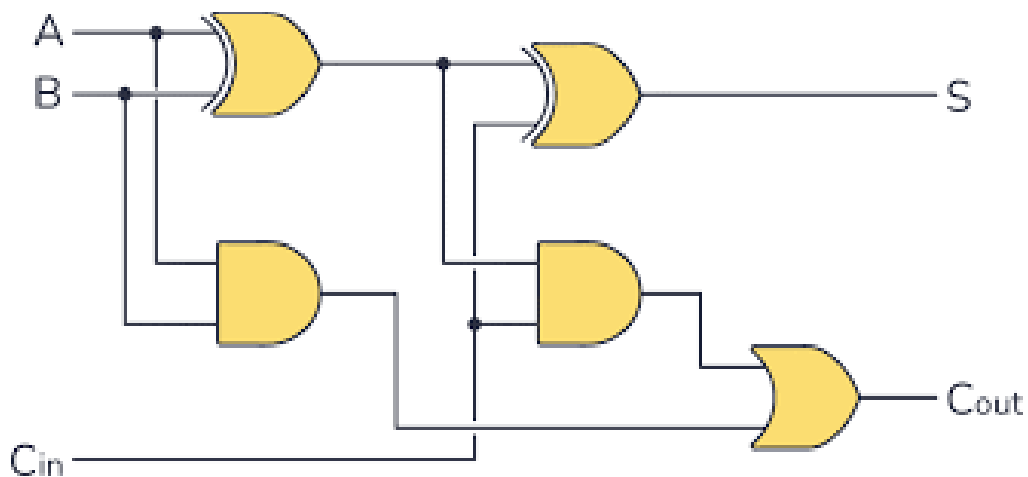
Actividad 04 - Sumador Nibble y Sumador 8 bits

Octavio Emmanuel López Ortiz

221933767

14/02/2026

Arquitectura de computadoras – D03



Introducción:

¿Qué es una ALU?

La unidad aritmético-lógica (o ALU por sus siglas en ingles) es un circuito utilizado en la CPU (Unidad central de procesamiento) de una computadora que se encarga de realizar las operaciones aritméticas y lógicas que se necesiten para procesar los datos. De una forma más informal podríamos decir que sería el cerebro matemático del procesador, ya que casi todas las acciones de una computadora dependen de la ALU.

La ALU como antes lo comentaba, puede realizar cálculos matemáticos como sumas, restas y en unidades más avanzada puede también hacer multiplicaciones y divisiones. Pero también puede ejecutar comparaciones y operaciones de lógica booleana donde incluye las compuertas AND, OR, NOT, y XOR. Puede manipular bits individuales dentro de una palabra de datos y hasta determinar si un numero es igual, mayor o menor que otro.

Su funcionamiento se basa en la entrada de datos, donde la ALU recibe los datos a procesar desde los registros de la CPU y un código de operaciones desde la unidad de control que indica que va a hacer. De ahí sus compuertas lógicas operan sobre los datos binarios y el resultado se almacena de nuevo en un registro de la CPU. La ALU puede marcar banderas para indicar situaciones especiales como desbordamiento, resultado cero o negativo.

¿Qué es un sumador?

Un sumador de bits es un circuito lógico combinacional en la electrónica digital diseñado para realizar sumas de números binarios (0 y 1). Estos circuitos toman x cantidad de bits de entrada, los suman y regresan dos salidas: la suma y el acarreo de salida.

Dicha practica se centra en dos sumadores, uno de 4 bits y otro de 8 bits, donde se generaron dos versiones para poder practicar el lenguaje de verilog.

Complemento a 1:

Es un método aritmético para representar números binarios negativos invirtiendo todos los bits (0 por 1, 1 por 0) de su equivalente positivo. Se utiliza en circuitos digitales para realizar restas mediante sumadores binarios estándar, donde el bit más a la izquierda indica el signo (0 positivo, 1 negativo).

Complemento a 2:

Es un método de codificación binaria utilizado para representar números enteros con signo (positivos y negativos), permitiendo realizar restas utilizando únicamente circuitos

sumadores estándar. Transforma la resta en una suma al convertir el sustraendo en su forma negativa mediante el complemento a 2 (invertir bits y sumar 1).

Punto flotante:

El punto flotante es un método de representación numérica utilizado en computación para almacenar y operar con números reales que pueden ser muy grandes, muy pequeños o tener partes fraccionarias. Es el equivalente informático a la notación científica

($a \times 10^b$), permitiendo que el punto decimal "flote" o se mueva a cualquier posición dentro del número para optimizar la precisión y el rango.

Un número de punto flotante se divide en tres partes principales dentro de la memoria de la computadora:

1. Su signo, donde se define si el número es positivo o negativo.
2. Su mantisa (o significado), que esto contiene los dígitos significativos del número
3. Su exponente, que determina donde se coloca el punto decimal (ósea su magnitud)

El punto flotante tiene ventajas donde puede ofrecer un rango de valores mucho más amplio que los números enteros o el punto fijo. Un "float" usa 32 bits en la memoria, pero un "Double" utiliza 64 bits, ofreciendo mayor precisión y un rango mayor.

Sumadores de 4 bits:

Pasando a la parte práctica primero mostraremos los dos tipos de sumadores de 4 bits que hice, donde uno es de forma instanciada, donde se instanciaron 4 sumadores completos y para el sumador completo se instanciaron 2 medios sumadores, en la siguiente imagen podemos ver como se pone a prueba los dos sumadores con un mismo testbench:

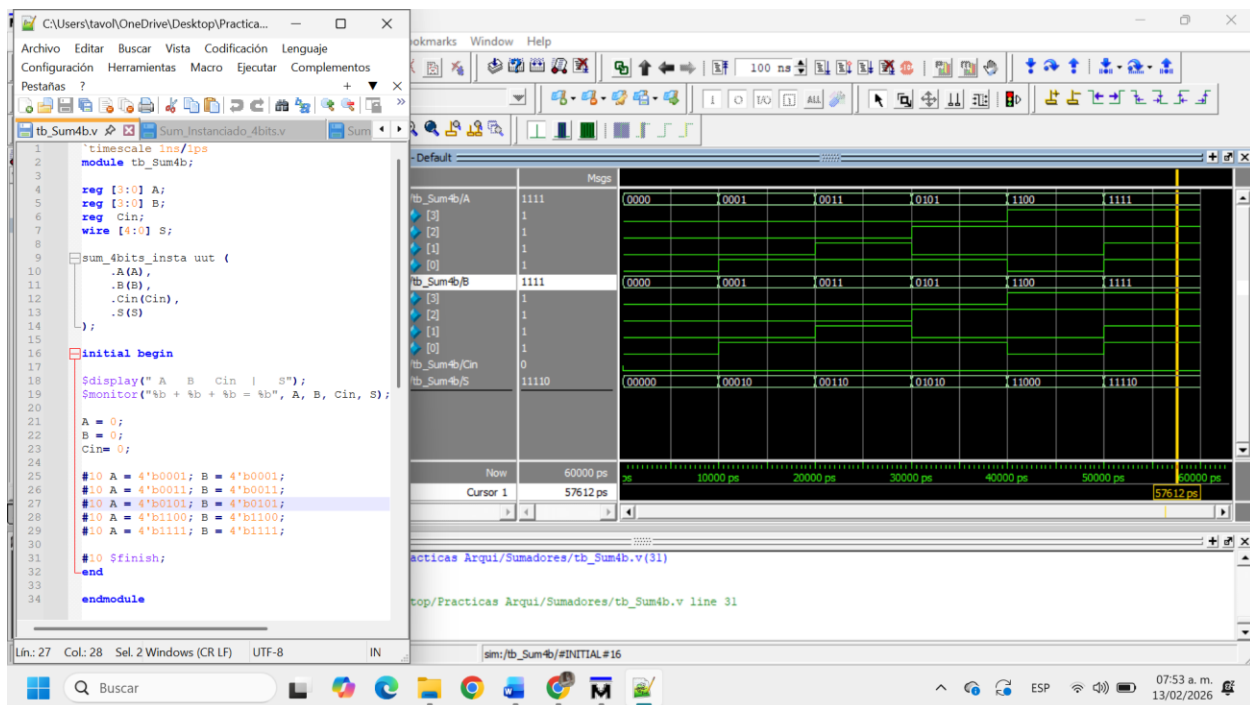


Figura 1. simulación sobre el sumador de 4 bits instanciado.

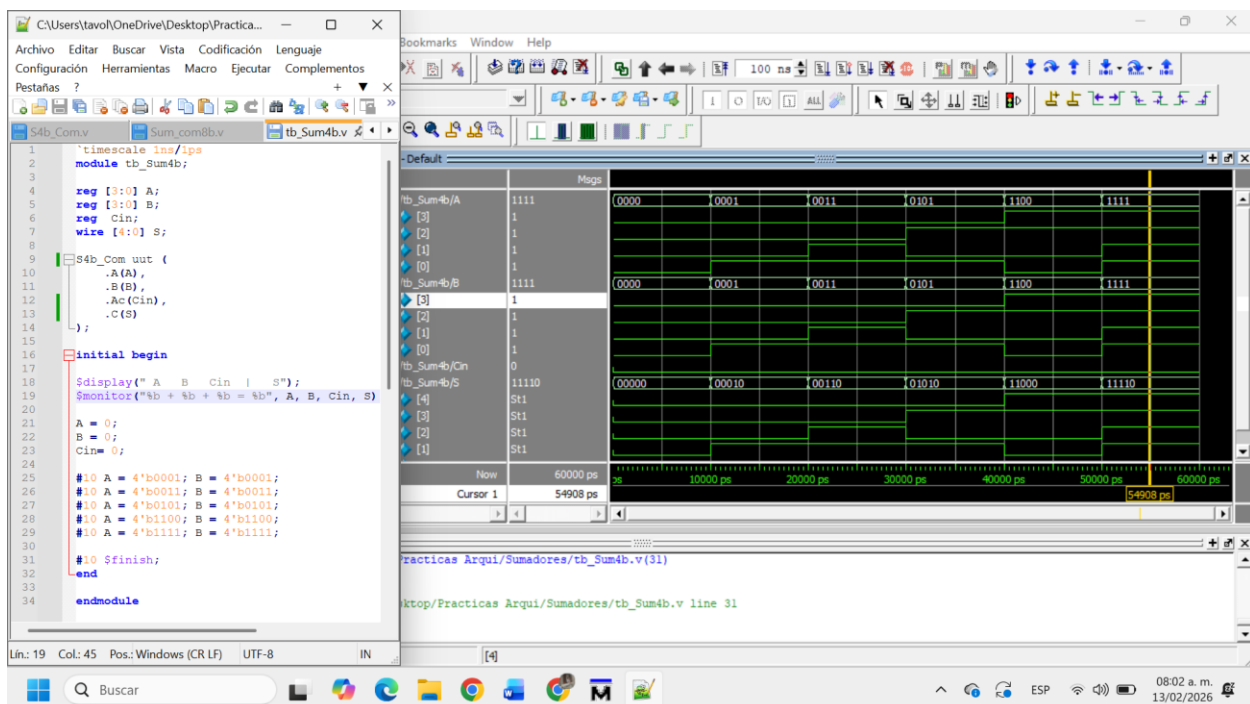


Figura 2. simulación sobre el sumador de 4 bits combinacional.

Podemos notar como en ambas simulaciones los resultados son correctos y podemos ver como van cambiando las señales según la simulación lo va requiriendo. También se puede ver que aunque los dos sumadores están contruidos de maneras distintas ambos logran llegar a los mismos resultados.

Sumadores de 8 bits.

Estos sumadores se construyeron instanciando 2 sumadores de 4 bits respectivamente, En las siguientes imágenes se muestran sus simulaciones con el mismo test bench.

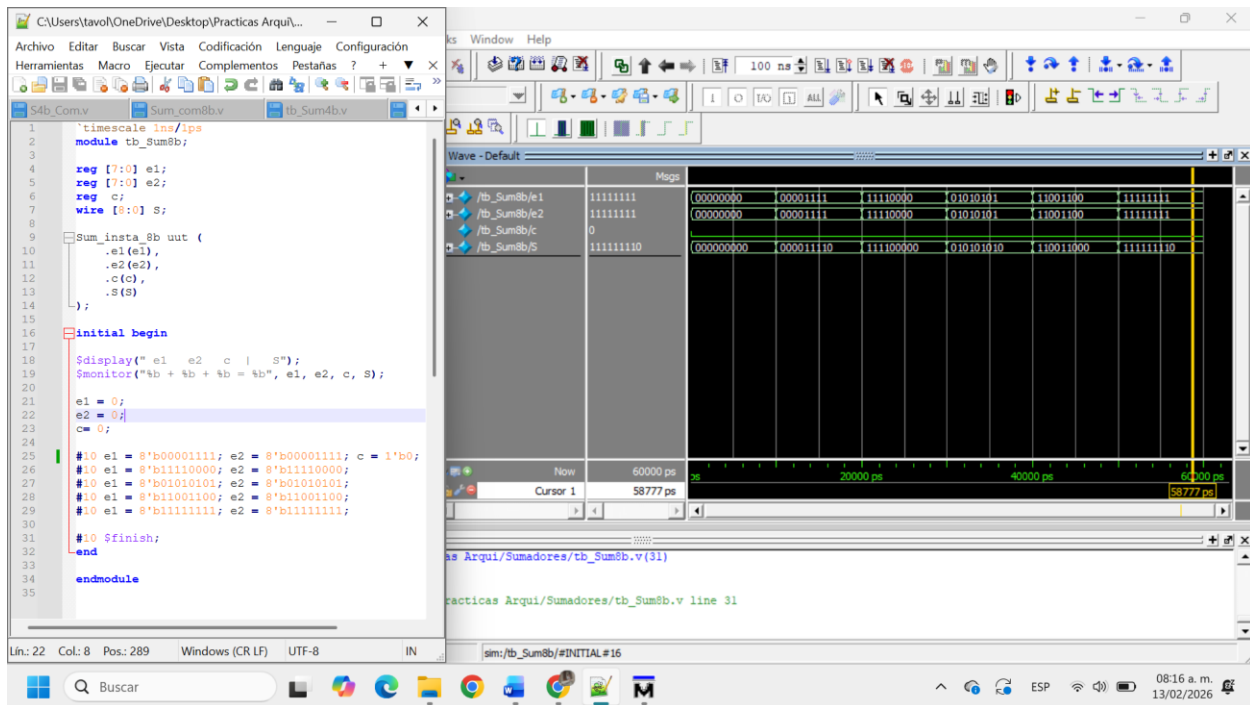


Figura 3. simulación del sumador de 8 bits instanciado.

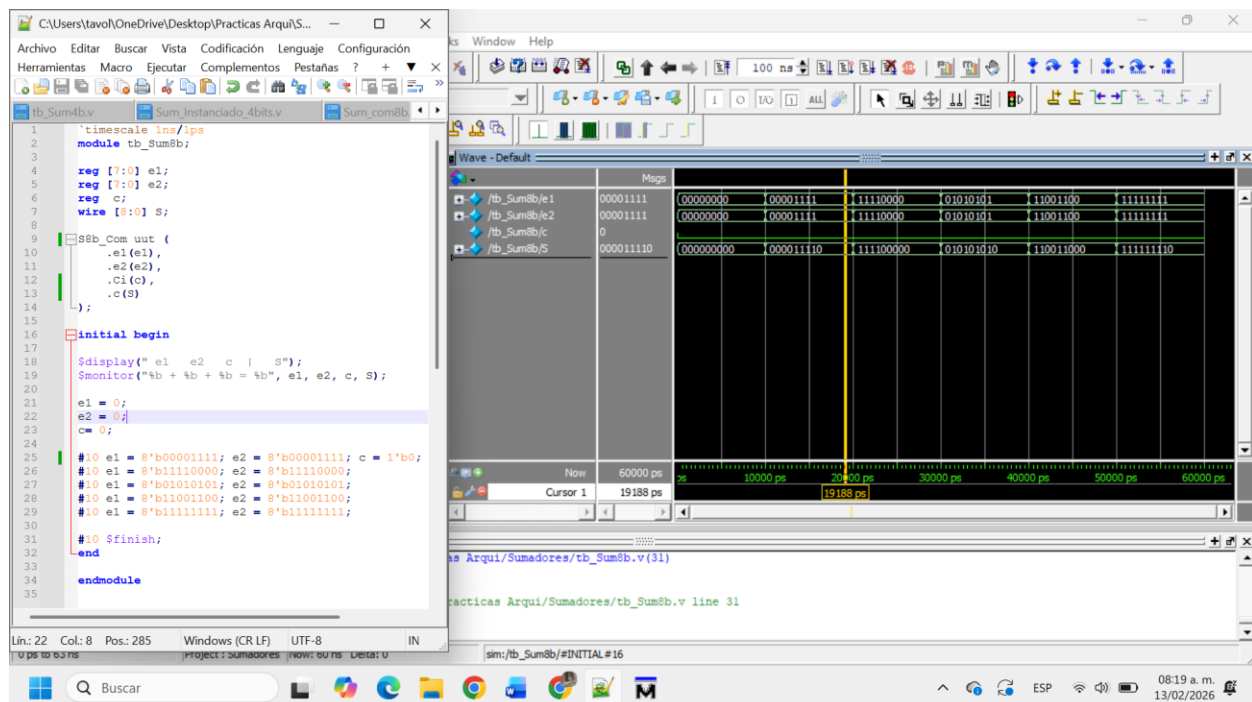


Figura 4. simulación del sumador de 8 bits comportamental.

Gracias a estas imágenes podemos notar el buen funcionamiento de ambos sumadores que aunque sus construcciones fueron diferentes, los dos también son capaces de llegar a los mismos resultados comprobando que ambos sumadores están contruidos de forma correcta.

Conclusión:

Gracias a este trabajo podemos notar que la ALU es realmente importante en la construcción de un procesador ya que sin el no podría tener funciones reales la computadora. También podemos notar como existen distintas formas de crear las cosas se pueden llegar a los mismos resultados, que, aunque uno pueda parecer mas “tedioso” o tardado, nos muestra de una mejor manera el funcionamiento de cada parte de la ALU y nos ayuda a entender mejor como es que se da todo el proceso.

Referencias:

1. *Unidad Lógica Aritmética: ¿qué es y cómo funciona?* | *Lenovo México*. (s. f.).
Lenovo.com. Recuperado 13 de febrero de 2026, de
<https://www.lenovo.com/mx/es/glosario/unidad-logica-aritmetica/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F>
2. Wright, G., & Hanna, K. T. (2025, 16 mayo). *What is an arithmetic logic unit (ALU) and how does it work?* WhatIs. Recuperado 13 de febrero de 2026, de
<https://www.techtarget.com/whatis/definition/arithmetic-logic-unit-ALU>
3. absdigitalpaulayfrancisco. (2017, 16 octubre). *Sumador – Complemento a 2*. Laboratorios Digitales. Recuperado 13 de febrero de 2026, de
<https://labsdigitalpaulayfrancisco.wordpress.com/2017/10/16/sumador-complemento-a-2/>
4. León, Á. M. (s. f.). *Complemento a 2 | Electrónica digital*. Electronica Digital.
Recuperado 13 de febrero de 2026, de
https://angelmicelti.github.io/4ESO/EDI/complemento_a_2.html
5. *Arithmetic Logic Unit (ALU)*. (2026, 11 febrero). Steven Gong. Recuperado 13 de febrero de 2026, de <https://stevengong.co/notes/Arithmetic-Logic-Unit>
6. Prof. Pietro De Paolis. (2014). *Sumador binario - Comparador digital*. Sumador Binario.
Recuperado 13 de febrero de 2026, de
<https://www.scuolaelettrica.it/escuelaelettrica/elettronica/lezione1.php>
7. *How Does an Adder Work? | Types & Functions Explained* | *Lenovo UK*. (2023, 28 mayo).
<https://www.lenovo.com/gb/en/glossary/adder/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F>